	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 03 — DONNÉES** ACTIVITÉ N°02 Le voyage d'un message	

LE VOYAGE D'UN MESSAGE : DE NOUMÉA À PARIS

OBJECTIF — Tu sauras raconter le trajet d'un message, de ton poste jusqu'au destinataire.

Tu envoies une photo à ta correspondante à Paris. Deux secondes plus tard, elle répond « trop belle ! ». Pourtant, Paris est à plus de 16 000 km, de l'autre côté de la planète.

PROBLÉMATIQUE : Quel chemin parcourt un message qui voyage sur Internet ?

RESSOURCE 1 — Fonctionnement des réseaux · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/FRju49qz/Fonctionnement_reseaux.html

PARTIE 1 — Remets le voyage dans l'ordre

➤ Numérote de 1 à 6 les étapes du voyage de la photo. Attention, elles sont mélangées !

N°	Étape du voyage
.....	La photo arrive sur le téléphone de ma correspondante à Paris.
.....	Mon téléphone envoie la photo à l'antenne ou à la box la plus proche.
.....	Le serveur de la messagerie reçoit la photo et la garde pour la destinataire.
.....	La photo traverse l'océan dans le câble sous-marin Gondwana.
.....	J'appuie sur « envoyer » : la photo est découpée en petits paquets de données.
.....	Les paquets circulent de serveur en serveur à travers le monde.

PARTIE 2 — Gondwana : la NC branchée au monde (document projeté)

➤ Lis le document projeté sur les câbles Gondwana 1 et 2, puis réponds.

2a. Pourquoi pose-t-on les câbles Internet au fond de l'océan plutôt que dans les airs ?

.....

2b. Que transporte la fibre optique à l'intérieur du câble ?

.....

2c. Gondwana 1 existe déjà. À quoi sert Gondwana 2 ?

.....

DÉFINITION — ADRESSE IP (à compléter ensemble)

.....

.....

PARTIE 3 — Ma carte du réseau mondial

➤ Dans le cadre : dessine la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et la France, puis trace le trajet de ta photo. Légende au moins 3 éléments (câble Gondwana, serveur, antenne/box).

Ma carte :

BILAN — Ce que je retiens

Sur Internet, les messages sont découpés en ..... qui voyagent séparément.

La Nouvelle-Calédonie est reliée au monde par des câbles ..... posés au fond de l'océan.

Chaque machine possède une adresse ..... pour que le message trouve sa destination.

« L'information voyage à la vitesse de la lumière… au fond de l'océan. »